

Список задач к экзамену по алгебре (1 курс 1 семестр)

Матрицы и определители. Системы линейных уравнений

- I. 1. Найдите множество решений системы линейных уравнений (1).
2. Найдите фундаментальную систему решений системы линейных однородных уравнений, ассоциированной к системе (1).
3. Найдите основные (базисные) решения системы линейных уравнений (1).
4. Вычислите матрицу $AB - 2C$.
5. С помощью элементарных преобразований найдите матрицу, обратную к матрице (3).
6. По формуле найдите матрицу, обратную к матрице (3).
7. Решите систему линейных уравнений (5) матричным способом.
8. С помощью элементарных преобразований вычислите определитель (2).
9. Разложите определитель (4) по буквенному ряду.

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 - x_3 + 3x_4 = -3 \\ -2x_1 + 8x_2 + 3x_3 - 8x_4 = 8 \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 5 \end{cases} \quad (1) \quad \begin{vmatrix} 5 & 6 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 4 & 6 & -1 & 2 \end{vmatrix} \quad (2) \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad (3) \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ a & b & c \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{cases} 4x - 5y = 4 \\ 5x + 2y = 3 \end{cases} \quad (5) \quad \begin{cases} 3x - 7y = 3 \\ 4x + 3y = 5 \end{cases} \quad (6) \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 9 & 8 \\ 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

II.

1. Найдите основную систему решений системы линейных уравнений (1).
2. Вычислите $\det(A^{-1}B - 2C)$.
3. Решите по правилу Крамера систему линейных уравнений (2).
4. Вычислите определитель Δ с использованием теоремы Лапласа.
5. Методом окаймления миноров найдите какой-нибудь базисный минор матрицы D .
6. Найдите матрицы F и G , для которых выполняется равенство $FDG = \begin{pmatrix} E_2 & O_{2 \times 2} \\ O_{1 \times 2} & O_{1 \times 2} \end{pmatrix}$.
7. Решите систему линейных уравнений (3) по обобщенному правилу Крамера.

$$(1) \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_5 = 3, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 3x_5 = 4, \\ 4x_1 - 6x_2 + x_3 + x_4 + 3x_5 = 9. \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x + 2y + z = -2, \\ x + y + 2z = 3, \\ 2x + 3y + 4z = 1. \end{cases} \quad (3) \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = -1, \\ -6x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 2, \\ -3x_1 + 2x_2 + x_3 = -3. \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 & -1 \\ -6 & 4 & -2 & 2 \\ -3 & 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 2 & 3 & 5 & 3 \\ 4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}.$$

III. Исследовать систему уравнений на совместность для разных столбцов свободных членов. Найти решение системы, если существует и найти:

а) ОСР неоднородной системы; б) ФСР ассоциированной однородной системы;

записать решение а) как сумму частного решения и общего решения однородной системы (с построением ФСР); б) общее решение неоднородной системы через константы:

$$A = \begin{pmatrix} 24 & 14 & 30 & 40 & 41 \\ 36 & 21 & 45 & 61 & 62 \\ 48 & 28 & 60 & 82 & 83 \\ 60 & 35 & 75 & 99 & 102 \end{pmatrix}$$

$$b_1 = \begin{pmatrix} 28 \\ 43 \\ 58 \\ 69 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 18 \\ 41 \\ 53 \\ 62 \end{pmatrix}$$

IV. Исследуйте на совместность систему уравнений $Ax = b$ в зависимости от значения параметра λ :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & -2 & -2 & -3 \\ 8 & -1 & -1 & -5 & \lambda \\ 9 & 2 & 7 & -5 & 9 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

V. Найти решение матричного уравнения $AX = B$:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 5 & -3 \\ 5 & 9 & -4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 7 & -3 \\ 3 & -2 & 5 \\ 8 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

Комплексные числа

1.1. Вычислить

a) $z_1 \cdot z_2$ и $\frac{z_1}{z_2}$, где $z_1 = 3 + 3\sqrt{3}i$ и $z_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \cdot \sin \frac{5\pi}{4} \right)$

b) $(2 + 2i)^9 + (2 - 2i)^9$

c) $\frac{(1+i)^9}{(1-i)^7}$

Записать действительную и мнимую части комплексного числа.

1.2. Найти:

a) x и $y \in \mathbb{R}$:

$$\frac{(i-2)(2+3i)}{3i-1} = \frac{x}{10} + i \frac{y}{8}$$

b) z и $t \in \mathbb{C}$:

$$\begin{cases} (2+i)z + (2+3i)t = -4 + 6 \cdot i \\ 2i \cdot z + (1+2i)t = -3 + i \end{cases}$$

c) $z \in \mathbb{C}$ в тригонометрической форме:

$$z^2 + (8 + 10i) \cdot |z| + 15 - 10i = 0$$

d) $z \in \mathbb{C}$:

$$z^4 - 4i \cdot z^2 - 3 = 0$$

1.3.

a) Извлечь корень из комплексного числа

$$\sqrt[3]{2 - 2i}$$

б) Решить уравнение: $z^8 + i = 0$

1.4. Вычислить, ответ записать в тригонометрической, алгебраической и показательной формах:

$$z = (\sqrt{3} - i)^{30}$$

1.5. Изобразить область на комплексной плоскости, задаваемую неравенством:

а) $|z + i - 1| < 5$

б)
$$\begin{cases} |z + 2i| \geq \sqrt{3}|z - i| \\ \frac{\pi}{3} \leq 2\arg(z) \leq \frac{4\pi}{3} \end{cases}$$

1.6. 1. Представьте в алгебраической форме комплексное число u .

2. Решить уравнение (*) и записать его комплексные корни в алгебраической форме.

3. Представить комплексное число z в тригонометрической форме.

4. Представить число z^n в алгебраической форме.

5. Выписать все корни m -й степени из числа z в тригонометрической форме.

$$u = \frac{3 - 2i + (1 - i)(1 + 2i)}{2 - i}; \quad (*) \quad x^2 - (4 + i)x + 5 - i = 0; \quad z = \frac{\sqrt{3}i - 1}{1 - i}; \quad n = 10; \quad m = 3;$$